

# План тестирования

## Тестирование Модели

Базовые проверки корректности методов класса Graph: Graph.addVertex(), Graph.removeVertex(), Graph.addEdge(), Graph.getVertices(), Graph.getEdges(), Graph.getIncidentEdges(), Edge.getOtherEnd().

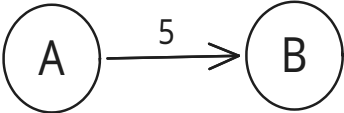
## Тестирование swing-окна

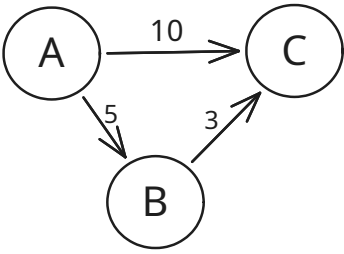
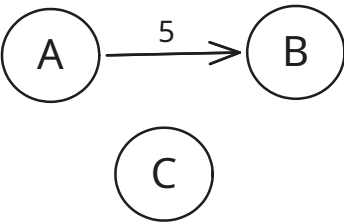
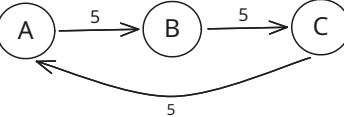
1. При запуске программы открывается окно.
2. При закрытие окна программа завершается.
3. Размер окна соответствует ожидаемому.
4. Панель инструментов и области рисования отображаются.
5. Кнопки добавления и удаления вершин отображаются.

## Версия 1. Тестирование алгоритма Дейкстры

Проверять, что после каждого шага корректно изменяются расстояния, очередь обновляется, следующая вершина выбрана правильно.

Полагая А стартовой вершиной протестируем алгоритм на графах.

| Граф                                                                                                              | Результат      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><i>Одновершинный граф</i>  | A = 0          |
| <br><i>Цепь из двух вершин</i> | A = 0<br>B = 5 |

|                                                                                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p><i>Два пути</i></p>             | <p>A = 0<br/>B = 5<br/>C = 8</p>     |
|  <p><i>Недостижимая вершина</i></p> | <p>A = 0<br/>B = 5<br/>C = infly</p> |
|  <p><i>Цикл</i></p>                | <p>A = 0<br/>B = 5<br/>C = 10</p>    |

Проверить, что алгоритм завершает работу, появляется сообщение о завершении работы.

Проверить, что алгоритм повторно запускается.

## Версия 2. Визуализация

Проверить корректность обработки исключительных ситуаций при вводе некорректных данных, т. е. необходимо реализовать исключения.

При добавлении вершины проверяется нет ли вершины с тем же именем.

При удалении вершины проверяется, что только этой вершины больше нет в графе, все инцидентные ребра этой вершины удалены. При удалении не существующей обрабатывается NoSuchElementException.

При добавлении ребра проверяется, что не появляется петель,  $weight > 0$ , не мультиребро (нет ребра с теми же концами), существуют обе вершины-концы в самом списке вершин графа.

При удалении несуществующего ребра выводится NoSuchElementException.

На всех некорректных аргументах выводится IllegalArgumentException.

Проверить корректность

- подсветки текущей вершины и рассматриваемых соседей,
- отображения промежуточных расстояний,
- отображения дерева кратчайших путей,
- отображения кратчайшего пути после завершения алгоритма.

### **Запуск алгоритма**

Проверяется:

- выбор стартовой вершины;
- запуск в пошаговом режиме;
- запуск в мгновенном режиме;
- корректность вычисленных расстояний;
- обработка графов с недостижимыми вершинами;
- корректное завершение алгоритма;
- повторный запуск алгоритма.

### **Просмотр кратчайшего пути**

Проверяется:

- выбор конечной вершины;
- корректная подсветка найденного пути;
- вывод длины пути;
- обработка случая отсутствия пути.

### **Проверка функций программы в различных состояниях**

#### **До загрузки (создания) графа**

Проверяется:

- невозможность запуска алгоритма;
- доступность создания нового графа;
- корректная работа элементов интерфейса без данных.

#### **После создания графа, до запуска алгоритма**

Проверяется:

- добавление и удаление вершин;
- добавление и удаление рёбер;
- выбор стартовой вершины;
- переключение режима работы алгоритма.

#### **Во время выполнения алгоритма**

Проверяется:

- корректность переходов между шагами;

- обновление очереди;
- изменение промежуточных расстояний;
- подсветка текущей вершины;
- подсветка дерева кратчайших путей;
- отсутствие возможности изменять граф во время выполнения.

### **После завершения алгоритма**

Проверяется:

- отображение итоговых расстояний;
- просмотр кратчайшего пути;
- повторный запуск алгоритма;
- изменение графа после завершения;
- запуск алгоритма после изменения графа.